

TRÍCH XUẤT VÙNG TÒA NHÀ TỪ ẢNH CHỤP TỪ TRÊN CAO

Báo cáo học phần Thị giác máy tính

Nhóm 16

Nguyễn Huy Sơn-23001922

Dương Văn Tài-23001925

Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên – ĐHQGHN

Tháng 5, 2026

Nội dung trình bày

- 1 Mở đầu
- 2 Dữ liệu và pipeline
- 3 Phương pháp
- 4 Kết quả thực nghiệm
- 5 Kết luận và hướng phát triển

- Ảnh hàng không độ phân giải cao là nguồn dữ liệu quan trọng cho GIS.
- Nhu cầu: tự động trích xuất **building footprint** để cập nhật bản đồ đô thị.
- Bài toán được mô hình hóa thành **phân đoạn nhị phân**:
 - Input: patch ảnh RGB.
 - Output: mask pixel công trình/nền.
- Thách thức: mái đa dạng, bóng đổ, cây che khuất, nền bê tông giống công trình.

Mục tiêu

- Xây dựng pipeline phân đoạn dấu chân công trình từ ảnh hàng không.
- So sánh 4 phương pháp: K-Means, Otsu, Linear SVM, U-Net.
- Đánh giá bằng chỉ số pixel-level và chỉ số gần với ứng dụng GIS.

Phạm vi

- Dữ liệu RGB + ground truth nhị phân từ Inria Aerial Image Labeling Dataset.
- Đầu ra là mask raster; chưa vector hóa sang đa giác GIS.

- Sử dụng Inria Aerial Image Labeling Dataset (5 khu vực: Austin, Chicago, Kitsap, Tyrol-w, Vienna).
- Chia ở mức **ảnh gốc** để giảm rò rỉ dữ liệu:
 - Train/Val/Test = 70% / 15% / 15%.
 - 126 / 27 / 27 ảnh gốc.
- Cắt patch kích thước 512×512 :
 - Train: 1200, Val: 300, Test: 300.

Pipeline thực nghiệm tổng quát

- ➊ Đọc ảnh RGB + mask.
- ➋ Chia dữ liệu ở mức ảnh gốc.
- ➌ Cắt patch 512×512 .
- ➍ Tiền xử lý CLAHE trên kênh sáng LAB.
- ➎ Chạy 4 nhánh mô hình: K-Means, Otsu, SVM, U-Net.
- ➏ Hậu xử lý morphology + connected components.
- ➐ Đánh giá: IoU, Dice, Precision, Recall, F1, Count Error, Area Error, thời gian.

Tiền xử lý

- Chuyển RGB $\rightarrow$ LAB.
- Áp dụng CLAHE trên kênh sáng (clip limit 2.0, tile grid 8×8).
- Chuyển về RGB cho các nhánh mô hình.

Hậu xử lý chung

- Closing kernel 9×9 .
- Opening kernel 5×5 .
- Lọc connected component nhỏ hơn 200 pixel.

Phương pháp 1: K-Means

- Học không giám sát trên đặc trưng pixel RGB + HSV.
- Thiết lập: $K = 4$.
- Chọn cụm công trình theo cụm có tâm sáng cao nhất trên kênh Value (HSV).

Ưu điểm

- Đơn giản, dễ triển khai, không cần nhãn huấn luyện.

Hạn chế

- Dễ false positive ở đường/sân/bãi bê tông sáng.

Phương pháp 2: Otsu

- Dùng ngưỡng tự động tối đa hóa phương sai giữa 2 lớp.
- Triển khai trên kênh Saturation (HSV) sau CLAHE nhẹ.

Công thức chính

$$t^* = \arg \max_t \sigma_B^2(t), \quad \sigma_B^2(t) = \omega_0(t)\omega_1(t)(\mu_0(t) - \mu_1(t))^2$$

Ưu điểm: Rất nhanh, làm baseline tốt.

Hạn chế: Một ngưỡng toàn cục khó xử lý cảnh đô thị phức tạp.

Phương pháp 3: Linear SVM

- Phân loại nhị phân từng pixel (công trình/nền).
- Đặc trưng: RGB, LAB, HSV, grayscale, Sobel gradient, mean/std cục bộ.
- Dùng StandardScaler + LinearSVC (class weight cân bằng).

Huấn luyện

- Tối đa 200,000 pixel train.
- Tuning $C \in \{0.1, 0.5, 1.0\}$ trên validation.

Nhận xét: Tốt hơn baseline cổ điển nhưng thiếu ngữ cảnh không gian rộng.

Phương pháp 4: U-Net

- Kiến trúc encoder-decoder với skip connections.
- Phiên bản gọn: 3 mức encoder, bridge, 3 mức decoder.
- Loss: BCEWithLogits + Dice loss.

Huấn luyện

- 20 epochs, batch size 4, AdamW, learning rate 10^{-3} .
- Augmentation: flip, xoay bội số 90° , thay đổi sáng/tương phản nhẹ.

Ngưỡng nhị phân hóa tốt nhất trên val: 0.4.

- $\text{IoU} = \frac{TP}{TP + FP + FN}$
- $\text{Dice} = \frac{2TP}{2TP + FP + FN}$
- Precision, Recall, F1
- **Count Error**: sai số số vùng công trình.
- **Area Error**: sai số tỷ lệ diện tích công trình.
- Seconds/Patch: thời gian suy luận trung bình.

Kết quả định lượng tổng hợp (300 patch test)

Phương pháp	IoU	Dice	Prec.	Recall	F1	Cnt.Err	Area Err.	s/patch
K-Means	0.230	0.347	0.347	0.469	0.347	15.600	20.093	0.0828
Otsu	0.223	0.333	0.233	0.802	0.333	15.037	64.691	0.0075
SVM	0.295	0.416	0.315	0.774	0.416	16.293	34.436	0.0565
U-Net	0.544	0.665	0.698	0.673	0.665	8.217	5.258	0.0396

Kết quả tuning SVM

C	Validation Dice	Train seconds
0.1	0.2849	1.683
0.5	0.2851	1.407
1.0	0.2851	1.470

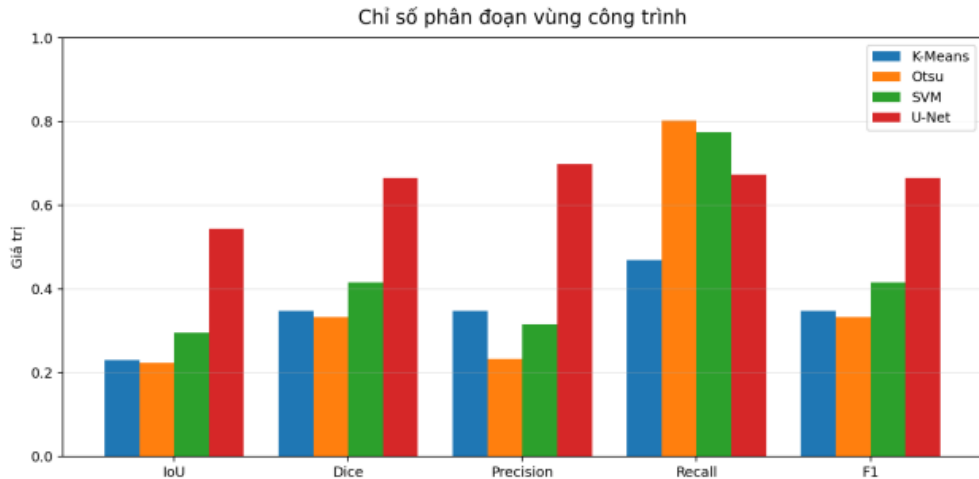
- Chênh lệch giữa các giá trị C rất nhỏ.
- Hạn chế chính của SVM nằm ở giả định tuyến tính và đặc trưng cục bộ.

Kết quả tuning ngưỡng U-Net

Threshold	Validation Dice
0.3	0.5967
0.4	0.6085
0.5	0.6058
0.6	0.6041
0.7	0.5929

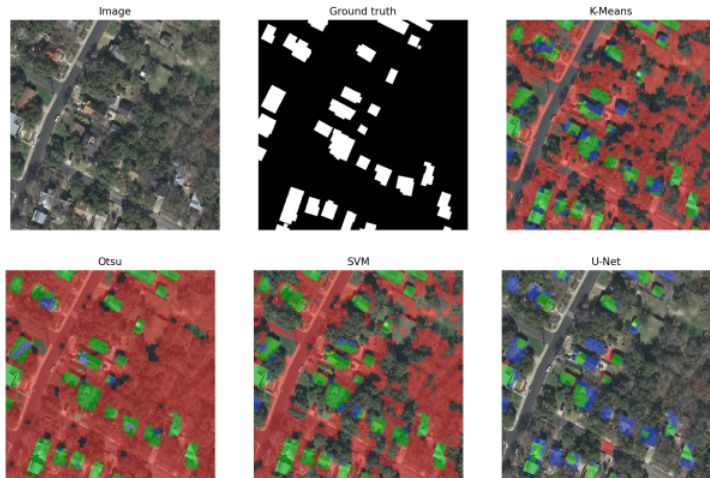
- Ngưỡng 0.4 cho Dice tốt nhất trên validation.
- Cho thấy ngưỡng mặc định 0.5 chưa chắc tối ưu.

So sánh nhanh các phương pháp



Biểu đồ cho thấy U-Net dẫn đầu ở IoU, Dice, Precision và F1; Otsu có Recall cao nhất nhưng Precision thấp.

Kết quả trực quan định tính



Xanh lá: true positive, đỏ: false positive, xanh dương: false negative.

Ý nghĩa thực tiễn của kết quả

- U-Net cho mask có độ chồng lấp tốt và sai số diện tích thấp.
- Kết quả phù hợp hơn cho các tác vụ bản đồ như ước lượng diện tích xây dựng.
- Baseline (K-Means, Otsu) vẫn hữu ích làm mốc so sánh nhanh và giải thích bài toán.

- Đã xây dựng pipeline đầy đủ từ dữ liệu đến đánh giá cho bài toán building footprint.
- So sánh 4 phương pháp trong cùng điều kiện thực nghiệm.
- U-Net là phương pháp tốt nhất trong các mô hình khảo sát:
 - IoU: 0.544, Dice: 0.665, Area Error: 5.258.

Hạn chế

- Dữ liệu mới dùng RGB + mask nhị phân.
- U-Net phiên bản nhỏ, chưa khai thác backbone tiền huấn luyện.
- Chưa vector hóa mask sang đa giác GIS.

Hướng phát triển

- Thử U-Net++, Attention U-Net, DeepLabV3+, SegFormer.
- Bổ sung augmentation mô phỏng bóng đổ và biến đổi ánh sáng.
- Đánh giá theo kích thước công trình/thành phố và tích hợp bước vector hóa GIS.

Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.

Q&A